

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
"Национальный исследовательский университет ИТМО"
(Университет ИТМО)

Факультет систем управления и робототехники

Лабораторная работа №1
"Механика электропривода"

по дисциплине "Электропривод"

Вариант 4

Студенты:

Поток: Электропривод R23 бак 1.1

*В.М. Батогова
О.И. Комарова
П.А. Мареев
Е.Д. Охрименко
О.Р. Пеева
М.С. Пыжьянов*

Предподаватель:

ассистент факультета систем управления и робототехники

А.Г. Маматов

Санкт-Петербург, 2026 г.

Содержание

1	Часть 1. Выполнение силового расчета	3
2	Часть 2. Определение параметров расчётных схем	8
3	Часть 3. Имитационное моделирование	11
4	Выводы	14

1. Часть 1. Выполнение силового расчета

Рассмотрим винтовой домкрат и проведем силовой расчет.

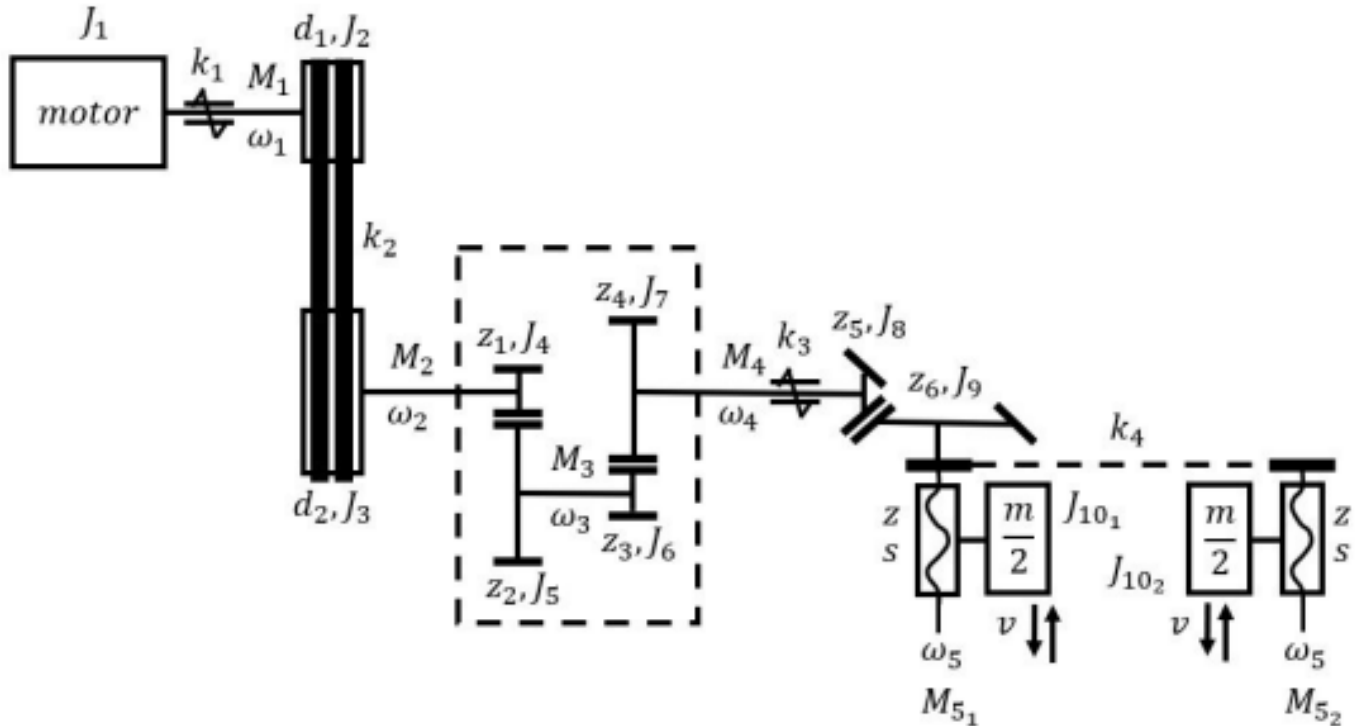


Рис. 1: Кинематическая схема винтового домкрата с электропривода

Данная система состоит из двигателя, упругих муфт, шкивов, клиноременной передачи с двухступенчатым редуктором, на выходном валу которого установлена пара косозубых шестерней с винтовой передачей и нагрузкой, нагрузка которой распределяется через цепную передачу.

Сила тяжести груза:

$$F = \frac{m}{2}g, \quad (1)$$

где m — масса груза, кг; g — ускорение свободного падения, м/с².

$$F = \frac{4400}{2}9.81 = 21582 \text{ Н} \cdot \text{м}.$$

Момент на одном винте:

$$M_{51} = M_{52} = \frac{Fsz}{2\pi}, \quad (2)$$

где s — шаг винтовой передачи, м.

Подставляя значения:

$$M_{51} = M_{52} = \frac{21582 \cdot 0.01 \cdot 1}{2\pi} = 34.35 \text{ Н} \cdot \text{м}.$$

Суммарный момент двух винтов:

$$M_5 = M_{51} + M_{52} \cdot \frac{1}{\eta_{ch}}, \quad (3)$$

где M_5 — момент на выходном валу редуктора, Н·м.

$$M_5 = 34.35 + 34.35 \cdot \frac{1}{0.97} = 69.76 \text{ Н·м.}$$

Передаточное число ременной передачи:

$$j = \frac{d_2}{d_1}, \quad (4)$$

где d_1, d_2 — диаметры ведущего и ведомого шкивов.

$$j = \frac{200}{150} = 1.33.$$

Передаточные числа зубчатых пар:

$$j_1 = \frac{z_2}{z_1}, \quad j_2 = \frac{z_4}{z_3}, \quad j_3 = \frac{z_6}{z_5}, \quad (5)$$

где z_i — число зубьев соответствующих колес.

$$j_1 = 1.82, \quad j_2 = 2.45, \quad j_3 = 3.45.$$

Общее передаточное число механизма:

$$j_{\text{общ}} = j j_1 j_2 j_3 j_c, \quad (6)$$

где j_c — передаточное число цепной передачи.

$$j_{\text{общ}} = 1.33 \cdot 1.82 \cdot 2.45 \cdot 3.45 \cdot 1 \approx 20,62.$$

Общий КПД механизма определяется произведением КПД всех передач:

$$\eta_{\text{общ}} = \eta_b \eta_g^3 \eta_s, \quad (7)$$

где η_b — КПД ременной передачи; η_g — КПД одной зубчатой пары; η_s — КПД винтовой передачи.

$$\eta_{\text{общ}} = 0.95 \cdot 0.9^3 \cdot 0.6 \approx 0.41553.$$

Момент двигателя определяется приведением момента нагрузки к валу двигателя:

$$M_m = \frac{M_5}{j_{\text{общ}} \eta_{\text{общ}}}, \quad (8)$$

где M_m — момент на валу двигателя, Н·м.

$$M_m = \frac{69.76}{20.62 \cdot 0.41553} = 8.14 \text{ Н}\cdot\text{м}.$$

Угловая скорость вращения винта:

$$\omega_s = 2\pi \frac{v}{z_s}, \quad (9)$$

где v — линейная скорость подъёма груза, м/с.

$$\omega_s = 2\pi \frac{0.016}{1 \cdot 0.01} \approx 10.05 \text{ рад/с}.$$

Угловая скорость двигателя:

$$\omega_m = \omega_s j_{\text{общ}}, \quad (10)$$

где ω_m — угловая скорость двигателя, рад/с.

$$\omega_m = 10.05 \cdot 20.62 \approx 207.29 \text{ рад/с}.$$

Мощность двигателя определяется как

$$P_m = M_m \omega_m, \quad (11)$$

где P_m — мощность двигателя, Вт.

$$P_m = 8.14 \cdot 207.29 \approx 1687.34 \text{ Вт}.$$

Теперь необходимо выбрать подходящий двигатель из серии 5А. Рассмотрим ближайший превосходящий P_m по номинальной мощности двигатель 5А80МВ2 с характеристиками, приведенными в табл. 1.

Найдем номинальную частоту вращения и синхронную частоту вращения в рад/с:

$$\omega_n = \frac{2\pi \cdot 2850}{60} \approx 298.45 \text{ рад/с}.$$

$$\omega_0 = \frac{2\pi \cdot 3000}{60} \approx 314.16 \text{ рад/с}.$$

Это значительно больше необходимого ω_m , следовательно, необходимо провести коррекцию ременной передачи и изменить диаметр d_1 шкива двигателя. Так как скорость ω_n больше, то d_1 придется уменьшить. Это значит, что уменьшится и момент M_m , который пока что немного превышает номинальный момент M_n .

Найдем жесткость характеристики h :

$$h = \frac{M_n}{(\omega_0 - \omega_n)} = \frac{7.4}{314.16 - 298.45} = 0.471 \text{ Н}\cdot\text{м}\cdot\text{с/рад}.$$

Табл. 1: Технические характеристики двигателя 5A80MB2

Параметр	Значение	Единица измерения
Тип двигателя	5A80MB2	—
Номинальная мощность P_n	2,2	кВт
Номинальная частота вращения n_n	2850	об/мин
Синхронная частота вращения n_0	3000	об/мин
КПД η	81,0	%
Коэффициент мощности	0,85	—
Номинальный ток I_n	4,9	А
Номинальный момент M_n	7,4	Н·м
Отношение пускового момента к M_n	2,7	—
Отношение пускового тока к I_n	6,5	—
Отношение максимального момента M_{max} к M_n	2,8	—
Момент инерции ротора J	0,0021	кг·м ²
Масса двигателя	15,5	кг

Воспользуемся выражением для механической характеристики двигателя, приведенной ко второму валу передачи, записанным относительно $j = d_2/d_1$ с учетом известных M_2, ω_2 :

$$j^2 - \frac{\omega_0}{\omega_2} j + \frac{M_2}{\omega_2 h \eta_b} = 0 \Rightarrow j_{1,2} = \frac{\omega_0}{2\omega_2} \left(1 \pm \sqrt{1 - \frac{4M_2\omega_2}{\omega_0^2 h \eta_b}} \right). \quad (12)$$

Найдём ω_2 и M_2 :

$$\omega_2 = \omega_m \cdot \frac{d_1}{d_2} = \frac{\omega_m}{j} \quad (13)$$

$$\omega_2 = \frac{207.29}{1.33} \approx 155.47 \text{ рад/с},$$

Так как

$$M_2 \omega_2 \frac{1}{\eta_b} = M_m \omega_m \quad (14)$$

Можем выразить M_2 :

$$M_2 = M_m \frac{\omega_m}{\omega_2} \eta_b = M_m j \eta_b \quad (15)$$

$$M_2 = 8.14 \cdot 1.33 \cdot 0.95 = 10.28 \text{ Н·м}.$$

Вычислим значение j_1, j_2 :

$$j_{1,2} = \frac{314.16}{2 \cdot 155.47} \left(1 \pm \sqrt{1 - \frac{4 \cdot 10.28 \cdot 155.47}{314.16^2 \cdot 0.471 \cdot 0.95}} \right) = 1.01 \pm 0.934 \Rightarrow \begin{cases} j_1 = 1.944, \\ j_2 = 0.076. \end{cases}$$

Заметим, что $j < 1$ значит, что надо увеличить диаметр d_1 шкива двигателя, а нашей задачей было его уменьшить, значит подходит j_1 . Тогда новый диаметр шкива двигателя будет

$$\tilde{d}_1 = \frac{d_2}{j_1}, \quad (16)$$

$$\tilde{d}_1 = \frac{200}{1.944} = 102.9 \text{ мм.}$$

Проверим, что нам хватает номинального момента M_n . Мы изменили только передаточное число ременной передачи, тогда общее передаточное число механизма станет

$$j_{\text{общ}} = 1.944 \cdot 1.82 \cdot 2.45 \cdot 3.45 \cdot 1 \approx 29.90.$$

Тогда по формуле 8 можем вычислить новый M_m :

$$M_m = \frac{69.76}{29.90 \cdot 0.41553} = 5.61 \text{ Н·м.}$$

Новый момент мотора M_m меньше номинального $M_n = 7.4 \text{ Н·м}$, а значит выбранный нами мотор после замены шкива двигателя будет работать отлично.

2. Часть 2. Определение параметров расчётных схем

Для аналитического моделирования системы используется модель масса-пружина-демпфер. Все параметры – моменты инерции J_i и коэффициенты упругости k_i – приводятся к валу двигателя по формулам:

$$J'_i = \frac{J_i}{j_{1i}^2}, \quad k'_i = \frac{k_i}{j_{1i}^2}, \quad (17)$$

где j_{1i} – передаточное число от двигателя до i -го элемента.

Передаточные числа отдельных передач:

$$j_b = \frac{d_2}{\tilde{d}_1} = \frac{200}{102,9} = 1,944, \quad j_1 = \frac{z_2}{z_1} = \frac{31}{17} = 1,824, \quad (18)$$

$$j_2 = \frac{z_4}{z_3} = \frac{54}{22} = 2,455, \quad j_3 = \frac{z_6}{z_5} = \frac{76}{22} = 3,455.$$

Суммарные передаточные числа от двигателя до каждого вала:

$$j_{12} = 1,944, \quad j_{13} = 1,944 \cdot 1,824 = 3,544,$$

$$j_{14} = 3,544 \cdot 2,455 = 8,700, \quad j_{15} = 8,700 \cdot 3,455 = 30,05.$$

Момент инерции винтового механизма с грузом:

$$J_{10} = \frac{m}{2} \cdot \left(\frac{s}{2\pi z} \right)^2 = \frac{4400}{2} \cdot \left(\frac{0,01}{2\pi} \right)^2 \approx 0,00557 \text{ кг}\cdot\text{м}^2. \quad (19)$$

Приведённые моменты инерции всех элементов приведены в табл. 2.

Табл. 2: Приведённые моменты инерции элементов

Элемент	Описание	$J_i, \text{кг}\cdot\text{м}^2$	j_{1i}	$J'_i, \text{кг}\cdot\text{м}^2$
J_1	Ротор двигателя	0,0021	1,000	0,002100
J_2	Шкив двигателя	0,1400	1,000	0,140000
J_3	Шкив нагрузки	0,3236	1,944	0,085660
J_4	Шестерня z_1	0,0809	1,944	0,021415
J_5	Шестерня z_2	0,2690	3,544	0,021414
J_6	Шестерня z_3	0,1047	3,544	0,008335
J_7	Шестерня z_4	0,4685	8,700	0,006190
J_8	Шестерня z_5	0,1213	8,700	0,001603
J_9	Шестерня z_6	0,3329	30,05	0,000369
J_{10_1}	Винт 1 с грузом	0,00557	30,05	0,0000062
J_{10_2}	Винт 2 с грузом	0,00557	30,05	0,0000062

Приведённый коэффициент упругости между первой и второй массой (цепная передача, $j_{14} = 8,700$):

$$k'_3 = \frac{k_{ch}}{j_{14}^2} = \frac{12 \cdot 10^6}{8,700^2} \approx 158556,6 \text{ Н·м/рад.} \quad (20)$$

Приведённый коэффициент упругости между второй и третьей массой ($j_{15} = 30,05$):

$$k'_4 = \frac{k_{ch}}{j_{15}^2} = \frac{12 \cdot 10^6}{30,05^2} \approx 13286,3 \text{ Н·м/рад.} \quad (21)$$

Трёхмассовая система

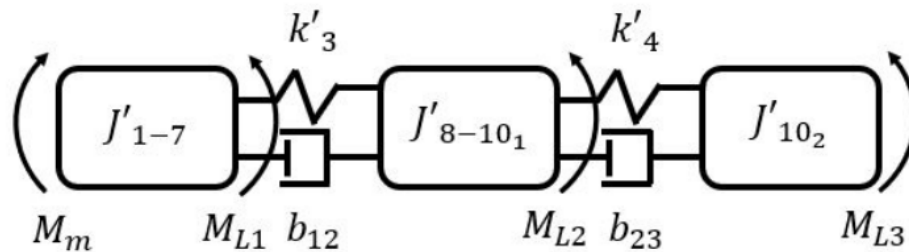


Рис. 2: Трёхмассовая система тел

Согласно рис. 2, элементы группируются в три массы. Суммарный приведённый момент инерции первой массы (элементы 1-7):

$$\begin{aligned} \sum J'_{1-7} &= 0,0021 + 0,14 + 0,08566 + 0,021415 + 0,021414 + 0,008335 + 0,006190 \\ &= 0,2851 \text{ кг·м}^2. \end{aligned}$$

Суммарный приведённый момент инерции второй массы (элементы 8-10₁):

$$\sum J'_{8-10_1} = 0,001603 + 0,000369 + 0,0000062 = 0,001978 \text{ кг·м}^2.$$

Суммарный приведённый момент инерции третьей массы:

$$\sum J'_{10_2} = 0,0000062 \text{ кг·м}^2.$$

Для нахождения резонансных частот запишем систему в матричной форме $\dot{x} = Ax$ и найдём собственные числа λ_i матрицы A как корни характеристического полинома:

$$p(\lambda_i) = \det(\lambda I - A). \quad (22)$$

Собственные числа матрицы A трёхмассовой системы:

$$\lambda_1 = 0, \quad \lambda_2 = -8,05 \cdot 10^7, \quad \lambda_3 = -2,16 \cdot 10^9.$$

Резонансные частоты:

$$\nu_1 = 0 \text{ рад/с}, \quad \nu_2 = \sqrt{|\lambda_2|} \approx 8971 \text{ рад/с}, \quad \nu_3 = \sqrt{|\lambda_3|} \approx 46480 \text{ рад/с}.$$

Двухмассовая система

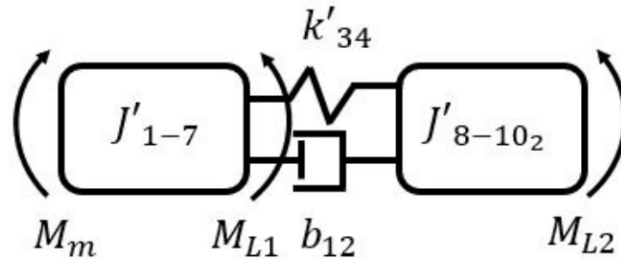


Рис. 3: Двухмассовая система тел

Для двухмассовой системы (рис. 3) приведённый коэффициент упругости между массами:

$$k'_{34} = \frac{k_{ch}}{j_{14}^2} = \frac{12 \cdot 10^6}{8,700^2} \approx 158556,6 \text{ Н·м/рад}. \quad (23)$$

Суммарный приведённый момент инерции первой массы (элементы 1-7):

$$\sum J'_{1-7} = 0,2851 \text{ кг·м}^2.$$

Суммарный приведённый момент инерции второй массы (элементы 8-10₂):

$$\sum J'_{8-10_2} = 0,001603 + 0,000369 + 0,0000062 + 0,0000062 = 0,001984 \text{ кг·м}^2.$$

Собственные числа матрицы A двухмассовой системы:

$$\lambda_1 = 0, \quad \lambda_2 = -8,05 \cdot 10^7.$$

Резонансные частоты:

$$\nu_1 = 0 \text{ рад/с}, \quad \nu_2 = \sqrt{|\lambda_2|} \approx 8971,5 \text{ рад/с}.$$

3. Часть 3. Имитационное моделирование

Для генерации крутящего момента асинхронного двигателя (АД) используем линейаризованную модель, которая позволит проанализировать электромеханические процессы при скольжении меньше критического $s < s_k$.

Для этого опишем передаточную функцию $W(s)$ АД от угловой частоты питающей сети ω_{1n} к крутящему моменту M на рабочем участке с помощью апериодического звена первого порядка

$$W(s) = \frac{M}{\omega_{1n}} = \frac{2M_k T'_2}{1 + T'_2 s} = \frac{h_u}{1 + T'_2 s},$$

где $T'_2 = \frac{1}{s_k \omega_{1n}}$ -- постоянная переходная времени ротора, M_k -- момент опрокидывания АД. Для определения s_k используется упрощенная формула Клосса

$$s_k = s_n (K_m + \sqrt{K_m^2 - 1}),$$

где s_n -- номинальное скольжение, K_m -- кратность отношения максимального момента к номинальному. Описанная схема представлена на рисунке 4.

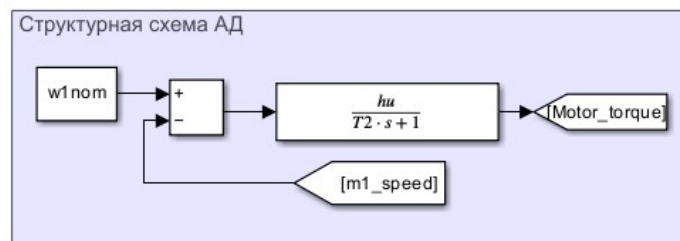


Рис. 4: Структурная схема АД

Составим структурную схему для двухмассовой системы в среде Simscare и приведем ее на рисунке 5.

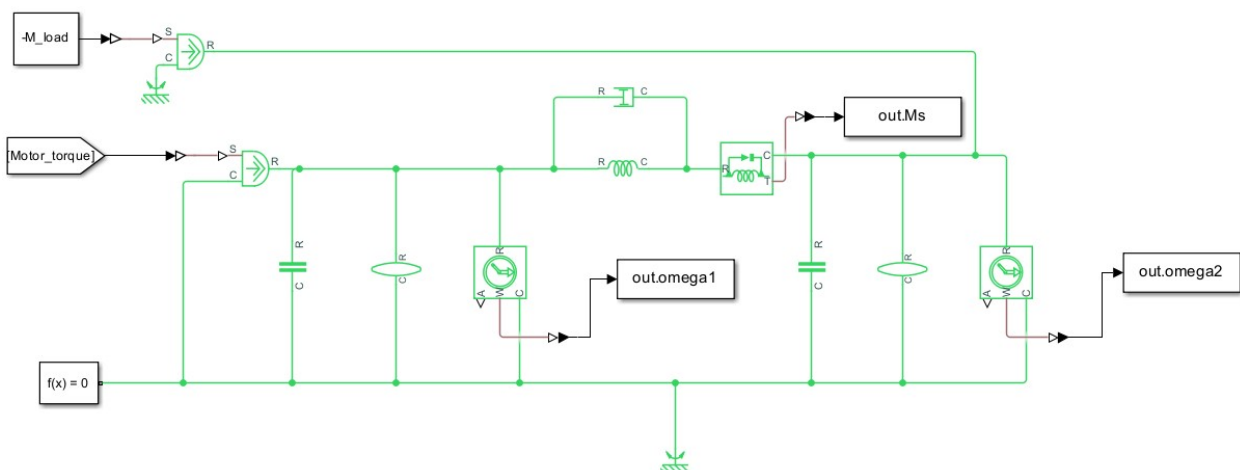


Рис. 5: Структурная схема для двухмассовой системы

Построим графики скоростей $\omega_1(t), \omega_2(t)$ и моментов упругости $M_{s12}(t), M_{s23}(t)$ при $M_{d12} = 0, M_{d23} = 0$.

Построим графики скоростей $\omega_1(t), \omega_2(t)$ и моментов упругости $M_{s12}(t), M_{s23}(t)$ при $M_{d12} \neq 0, M_{d23} \neq 0$.

Построим графики скоростей $\omega_1(t), \omega_2(t)$ и моментов упругости $M_{s12}(t), M_{s23}(t)$ при $M_{d12} \neq 0, M_{d23} \neq 0$ и наличии момента сухого трения M_f на каждой из масс, который необходимо привести к валу двигателя, на каждой из масс.

Составим структурную схему для трехмассовой системы в среде Simscare и приведем ее на рисунке 6.

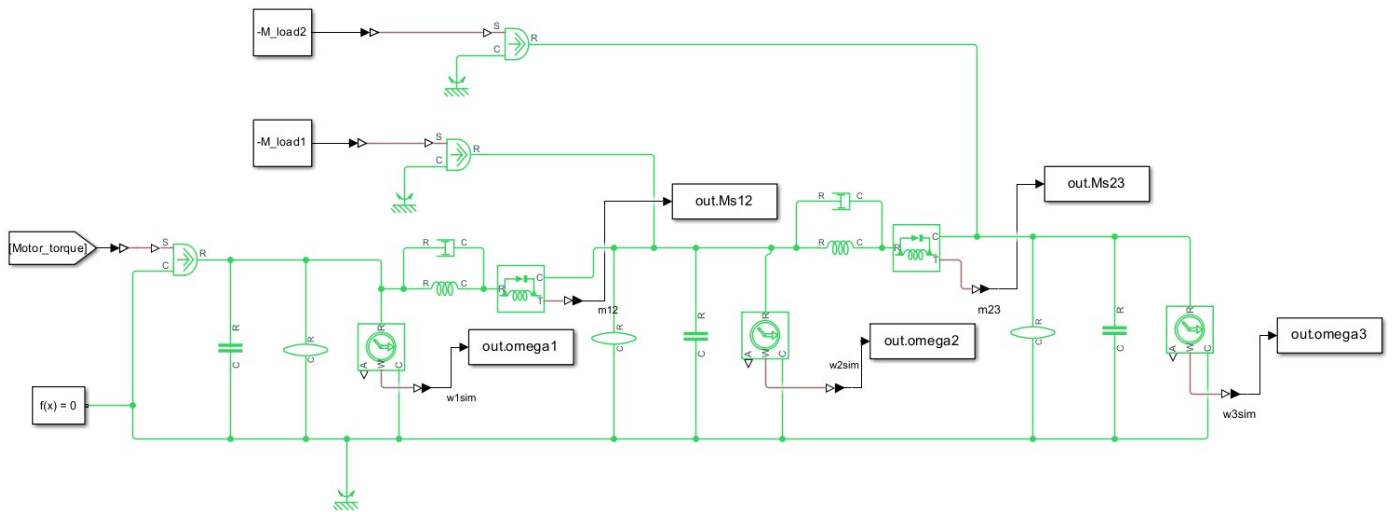


Рис. 6: Структурная схема для трехмассовой системы

Выполним имитационное моделирование рассматриваемой системы с учетом рассчитанного статического момента нагрузки.

Построим графики скоростей $\omega_1(t)$, $\omega_2(t)$, $\omega_3(t)$ и моментов упругости $M_{s12}(t)$, $M_{s23}(t)$ при $M_{d12} = 0$, $M_{d23} = 0$.

Построим графики скоростей $\omega_1(t)$, $\omega_2(t)$, $\omega_3(t)$ и моментов упругости $M_{s12}(t)$, $M_{s23}(t)$ при $M_{d12} \neq 0$, $M_{d23} \neq 0$.

Построим графики скоростей $\omega_1(t)$, $\omega_2(t)$, $\omega_3(t)$ и моментов упругости $M_{s12}(t)$, $M_{s23}(t)$ при $M_{d12} \neq 0$, $M_{d23} \neq 0$ и наличии момента сухого трения M_f на каждой из масс, который необходимо привести к валу двигателя, на каждой из масс.

4. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были исследованы